CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Legendre : orthogonalité et racines

Énoncé

Sur $\mathbb{R}[X]$, on pose $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$ (c'est un produit scalaire). Pour $n \in \mathbb{N}$, $L_n = \left((X^2-1)^n\right)^{(n)}$.

1. Montrer que pour $k \leqslant n-1$, $\left((X^2-1)^n\right)^{(k)}$ s'annule en 1 et en -1.
2. Montrer que $\langle L_n, Q\rangle = 0$ pour tout Q de degré $< n$. En déduire que $(L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est orthogonale.
3. On note $t_1 < \cdots < t_p$ les points de $]-1,1[$ où L_n change de signe. En considérant $Q = \prod_i (X - t_i)$, montrer que $p \geqslant n$, puis que L_n a n racines simples dans $]-1,1[$.
4. Montrer que $\|L_n\|^2 = (2n)! \displaystyle\int_{-1}^{1} (1-t^2)^n\,dt$, et vérifier pour $n = 1$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(X^2-1)^n = (X-1)^n(X+1)^n$: ± 1 racines d'ordre n.

Ce qu'on te demande. Orthogonalité par intégrations par parties, puis racines par un argument de signe.

Corrigé

1. Les dérivées s'annulent en ±1

Le coup d'œil. ± 1 sont racines d'ordre n de $(X^2-1)^n$; chaque dérivation enlève un cran : il en reste au moins un tant qu'on a dérivé moins de n fois.

$(X^2-1)^n = (X-1)^n(X+1)^n$: 1 et -1 sont racines d'ordre n, donc racines d'ordre $n-k \geqslant 1$ de la dérivée k-ième pour $k \leqslant n-1$.

2. Une intégration par parties

Le coup d'œil. Pour faire apparaître $Q^{(n)}$, qui est nul, on fait passer les dérivées de L_n sur Q, une par une.

Notons $D = (X^2-1)^n$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, une IPP donne

$$\int_{-1}^{1} D^{(k)} Q^{(n-k)} = \Big[D^{(k-1)} Q^{(n-k)} \Big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} D^{(k-1)} Q^{(n-k+1)},$$

et le crochet est nul par la question 1 ($k-1 \leqslant n-1$).

3. Après n intégrations

Le coup d'œil. On répète n fois : toutes les dérivées passent sur Q, avec un signe $(-1)^n$.

De proche en proche : $\langle L_n, Q\rangle = (-1)^n \displaystyle\int_{-1}^{1} (t^2-1)^n Q^{(n)}(t)\,dt$. Si $\deg Q < n$, $Q^{(n)} = 0$, donc $\langle L_n, Q\rangle = 0$. Pour $m < n$, $\deg L_m = m < n$, donc

$$\langle L_m, L_n \rangle = 0 \qquad (m \neq n).$$

4. Un polynôme qui suit le signe de L_n

Le coup d'œil. Si L_n changeait de signe moins de n fois, $Q = \prod (X - t_i)$ serait de degré $< n$, donc orthogonal à L_n. Mais $L_n Q$ a un signe constant, donc son intégrale n'est pas nulle.

Supposons $p < n$ et posons $Q = \prod_{i=1}^{p} (X - t_i)$ ($Q = 1$ si $p = 0$). Q change de signe exactement aux t_i, comme L_n, donc $L_n Q$ garde un signe constant sur $[-1,1]$ et n'est pas nul. Donc $\int_{-1}^{1} L_n Q \neq 0$. Mais $\deg Q = p < n$ donne $\langle L_n, Q\rangle = 0$: contradiction. Donc $p \geqslant n$.

5. Conclure sur les racines

Le coup d'œil. Chaque changement de signe est une racine. L_n est de degré n : elle ne peut pas en avoir plus.

L_n s'annule en chaque t_i : au moins n racines distinctes dans $]-1,1[$. Comme $\deg L_n = n$, ce sont toutes ses racines, et elles sont simples.

$$L_n \text{ a } n \text{ racines simples dans }]-1,1[.$$

On retrouve le résultat de l'exercice précédent par une autre voie (sans Rolle).

6. La norme

Le coup d'œil. Dans $\langle L_n, L_n\rangle$, on remplace le second L_n par son seul terme dominant (le reste est orthogonal), puis on applique la formule de la question 2 avec $Q = X^n$.

$\langle L_n, L_n\rangle = c_n\langle L_n, X^n\rangle$ avec $c_n = \frac{(2n)!}{n!}$. Et $\langle L_n, X^n\rangle = (-1)^n \int (t^2-1)^n\, n!\, dt = n! \int_{-1}^{1}(1-t^2)^n dt$. Donc

$$\|L_n\|^2 = (2n)! \int_{-1}^{1} (1-t^2)^n\, dt.$$

Vérification $n = 1$: $L_1 = 2X$, $\|L_1\|^2 = \int_{-1}^{1} 4t^2 dt = \frac{8}{3}$, et $2! \int_{-1}^{1}(1-t^2)dt = 2 \times \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$.

Le piège

Prendre $Q = \prod(X - x_i)$ sur toutes les racines de L_n : il faut seulement celles où L_n **change de signe** (racines d'ordre impair), sinon $L_n Q$ n'a pas un signe constant.

La méthode

Un polynôme orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ a n racines simples dans l'intervalle : multiplier par le polynôme de ses changements de signe.

Rappels de cours utilisés

- **Racine multiple et dérivée.** x_0 est racine de multiplicité $m \geqslant 1$ de P si et seulement si $P(x_0) = P'(x_0) = \cdots = P^{(m-1)}(x_0) = 0$ et $P^{(m)}(x_0) \neq 0$.

  $$x_0 \text{ racine d'ordre } m \text{ de } P \implies x_0 \text{ racine d'ordre } m-1 \text{ de } P'.$$

- **Intégration par parties.** Pour u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$:

  $$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

- **Intégrale d'une fonction de signe constant.** Si h est continue sur $[a, b]$ $(a < b)$, de signe constant et non identiquement nulle, alors

  $$\int_a^b h \neq 0.$$

  Car une fonction continue positive d'intégrale nulle est nulle.

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.